天柱邦洞中大矿业有限责任公司“5·6”一般冒顶片帮事故调查报告

2023年5月6日10时16分许，天柱县中大矿业有限责任公司天柱大河边高吊重晶石矿发生一起冒顶片帮一般事故，造成1人死亡，直接经济损失273.195万元。

经调查认定，天柱县邦洞街道中大矿业有限责任公司“5·6”事故是一起因工人未按安全生产规章制度和作业规程施工作业，造成作业面顶板冒顶的一般生产安全责任事故。

事故发生后，黔东南州委、州政府高度重视，作出批示：迅速查明原因，妥善处理善后事宜，严肃问题整改，严防次生灾害，各市县要吸取教训，举一反三，坚持开展安全隐患排查排除，严防类似事故发生。天柱县委主要领导作出批示：立即落实好上级批示精神，迅速组建事故调查组开展事故调查，查明事故原因，排查排除隐患，严肃问题整改。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，经县人民政府批准成立了由天柱县应急管理局、县公安局、县工业信息化和商务局、县总工会等单位组成的天柱县中大矿业有限责任公司“5·6”冒顶事故调查组（以下简称事故调查组），同时聘请有关专家参与事故调查工作。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重

实效的原则，对事故地点现场勘察、调阅资料、对相关人员进行询问、专家论证、综合分析，查明了事故发生的经过、救援情况、事故发生的原因、人员伤亡及直接经济损失，认定了事故的性质和事故责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，提出了事故防范和整改措施建议。

一、事故基本情况

（一）事故企业基本情况。天柱县中大矿业有限责任公司，注册地址为贵州省黔东南州天柱县凤城镇环城路13号，经济类型为有限责任公司，法定代表人：王**，公司总经理为夏**，注册资本：2000万元人民币，成立时间为2009年3月30日。发生事故的天柱县中大矿业有限责任公司天柱县大河边高吊重晶石矿主要负责人为夏**，地址位于天柱县邦洞街道大河边村，矿区距天柱县城直距17公里。2019年11月8日由黔东南州自然资源局换发的《采矿许可证》（证号：C5226002009116120*****），采矿许可证有效期为2019年11月至2034年11月，矿区范围由4个拐点坐标圈定，矿区面积1.6729平方千米。开采矿种：重晶石矿，开采方式：地下开采，生产规模：20.0万吨每年，开采标高+885m～+350m。

天柱县中大矿业有限责任公司营业执照统一社会信用代码为为9152262777059*****，登记机关为天柱县市场监督管理局，采矿许可证证号C5226002009116120*****，发证机关为黔东南州自然资源局，天柱县中大矿业有限责任公司

天柱县大河边高吊重晶石矿安全生产许可证证号为（黔）FM安许证字〔2022〕H00**号，发证机关为黔东南州应急管理局，有效期为2022年11月2日—2025年3月24日，各类证照齐全合法有效。

1.开采条件。本次事故发生的天柱县中大矿业有限责任公司高吊重晶石矿采用平硐－斜坡道联合开拓，井下采用无轨运输系统，布置主斜坡道、副斜坡道提升运输矿石、废石、材料、设备等，布置回风上山、回风平硐进行回风。高吊重晶石矿布置有主井、副井和回风井。

（1）主井：井口坐标X=2994716.54，Y=36615415.38，Z=+726.15m，井筒方位 α=48度，井筒坡度 β=3‰。净断面为11.2平方米，表土段采用料石砌碹支护，基岩段采用裸巷支护，局部顶板破碎地段采用锚喷加强支护。主要肩负井下矿石、废石、材料的运输、进风、行人、铺设管线及安全出口通道。

（2）副井：副井井口坐标X=2994171.07，Y=36614398.47，Z=+682.43m，井筒方位 α=281度，井筒坡度 β=3‰。净断面为9.2平方米，表土段采用料石砌碹支护，基岩段采用裸巷支护，局部顶板破碎地段采用锚喷加强支护。主要肩负井下部分材料的运输、进风、行人、铺设管线及安全出口通道。

（3）回风井：回风井井口坐标X=2994682.84，Y=36615188.04，Z=+735.21m，井筒方位 α=21度，井筒坡度 β=3‰。净断面为8.03平方米，表土段采用钢筋混凝土

砌碹支护，基岩段采用裸巷支护，局部顶板破碎地段采用锚喷加强支护。主要肩负矿井回风、排水、铺设管线及安全出口通道。该矿六大系统已经全部建成，并正常使用。目前已形成完整的生产系统。

2.开采现状。矿山采用平硐－斜坡道联合开拓，矿体平均倾角38度左右，平均厚度1.67m，为倾斜矿体，顶、底板稳定性较好，采用房柱采矿法开采。矿山设计为分期开采，目前一期工程为+600m～+645m标高。设计配置6个掘进工作面进行掘进：645m南翼脉内回风巷掘进工作面、630m南翼脉外运输巷掘进工作面、630m南翼脉内运输巷掘进工作面、645m北翼脉内回风巷掘进工作面、630m北翼脉外运输巷掘进工作面、630m北翼脉内运输巷掘进工作面。

（二）事故发生单位安全管理情况

天柱县中大矿业有限责任公司高吊重晶石矿组织机构设置为矿长负责制（矿长对公司经理负责），下设生产副矿长、机电副矿长、安全副矿长、总工程师各1人，成立了安全领导小组，矿长为安全生产第一责任人，并配备专职安全员。全矿职工35人，其中安全员3人，通风工2人，安全检查工2人，排水工1人，支柱工2人，电工1人，焊工1人，制定了相应的岗位责任制，全体生产安全管理人员经过培训并取得安全生产知识和管理能力考核合格证，按规定配备了特种作业人员，有各项安全管理规章制度。

（三）事故发生经过

2023年5月3日，天柱县中大矿业有限责任公司大河边

高吊重晶石矿在组织隐患排查时发现+630北运输巷掘进工作面顶板条件较差，需进行锚网支护处理。5月5日，该矿制定了+630北运输巷锚网支护安全技术措施，由+630北运输巷掘进工作面的作业班组进行锚网支护，由于该作业班组的业务能力较差，5月6日上午由矿务会讨论决定临时调工作经验较丰富的吉**、张**二人到该作业面进行补打锚杆作业，5月6日上午10时16分吉**、张**两人由外向里开展顶板打锚施工，在距离迎头约5至6米处，吉**操作锚杆钻机进行打眼，张**进行围岩观察。当吉**打了大约20-30公分深的眼孔时，张**在前方无支护的位置捡拾工具，吉**突然感觉有一块小石头砸在其后背处，随即立刻喊叫旁边的张**赶紧跑，当吉**跑开约三米远后，听见张**喊了一声“哎呀，我的妈”。吉**回头发现巷道上方顶板掉落一块约1米长、1米宽、20厘米厚的矿块，砸到张**腰部，将张**砸倒，面朝下趴在地上。

（四）事故现场情况

事故现场位于天柱县中大矿业有限责任公司高吊重晶石矿井下+630m北翼运输巷掘进工作面，距主斜坡道运输巷75m处，事故地点距原630m北翼运输巷脉内掘进工作面较近（仅约12m），围岩已受两次近距离爆破振动影响，事故点巷道高约3m，宽2.5m，顶板存在源源不断的裂隙涌水。打眼作业地点上方顶板（矿体）冒落，冒落堆积物为破碎岩石并伴随有大块岩（矿）体（最大尺寸“长×宽×厚”约为1.0m×1.0m×0.2m），堆积在工作面。事故点下方堆

有高约1m的矿石和废渣，净空高度约2m余，坡度平缓。事故点前进5m—6m处为掘进头，迎头存在褶皱构造，围岩裂隙发育，回退1m处有凿岩机一台，长约2m的钢质自制单梯一部，回退4m处堆放有35根1m长的锚杆，5片规格为80X200cm锚网。事故点正下方有2根长短不一的排险杆，长杆有3m长，短杆有1m长，两根排险杆均无护柄。现场无固定照明设施。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成1人死亡。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986）和有关规定统计，事故直接经济损失273.195万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况。事故发生后，11时1分矿长罗**出井后向县应急管理局领导报告事故情况，县应急管理局接到报告后派出工作人员分别赶往县人民医院和矿山进行善后处理和现场勘查工作，同时将事故发生情况报告给县人民政府、黔东南州应急管理局和国家矿山安全监察局贵州局。公司总经理夏**同时向邦洞街道办、县工业信息化和商务局、县重晶石协会等单位报告事故发生情况。11时50分县应急管理局工作人员赶到事故企业现场，12时40分邦洞街道办、县自然资源局、县工业信息化和商务局派员赶至事故企业现场，14时35分黔东南州应急管理局派员赶至事故企业现场，17时35分国家矿山安全监察局贵州局派员赶至事故企业现场。

（二）事故现场应急处置情况。事故发生后，10 时 18 分，吉**用井下电话联系地面调度室报告了+630 北运输巷掘进工作面事故发生的情况，随即就近寻找人员救援。值班调度员李*接到电话后立即将情况报告给公司总经理夏**。10 时 20 分，公司总经理夏**接到电话后立即组织矿山救援工作，启动冒顶事故应急现场处置方案，通知潘**开皮卡车下井救援。10 时 25 分吉**跑到+620 南运输巷遇到正在检查的矿长罗**和安全副矿长张*等人，众人立即赶往+630 北运输巷作业面进行救援。10 时 27 分，潘**和带班领导梨**等人赶到事故地点开展救援，经对巷道安全进行检查后，组织人员将压在张**身上的矿块挪开。10 时 55 分救援人员将张**救出，用被子将张**包裹抬到+726 主平硐，随后用皮卡车运出井外后送往县人民医院救治。

（三）医疗救治和善后情况。

1. 医疗救治情况。11 时 27 分矿山的救援车辆与正在赶来的 120 急救车辆在邦洞街道大寮村篮球场前相遇，随即将张**转至 120 急救车上。此时张**血压 100，心率 40，生命体征衰弱。之后张**送至县人民医院进行抢救，于 12 时 25 分抢救无效死亡。

2. 善后处理情况。经调查，事故造成 1 人死亡。死者张**，男，42 岁，湖北省郧西县上津镇*******，身份证号码：42032219800921****。于 2017 年开始在天柱县中大矿业有限责任公司天柱县大河边高吊重晶石矿上班，任该矿爆破员。事故发生后，该矿主要负责人夏**通知死者家属

参加善后处理工作。2023年5月11日17时，天柱县中大矿业有限责任公司与死者家属达成赔偿协议并签订了工伤事故赔偿协议书，一次性向死者家属支付丧葬费、一次性工亡补助金、一次性抚恤金及困难家庭补助等所有费用，共计158.5万元。

（四）事故应急处置评估。此次事故，各方面应急响应比较迅速，救援工作处置得当。企业先期处置及自救科学合理，施救过程没有引发次生事故。天柱县人民政府和相关部门应急反应比较迅速、响应比较及时，响应程序合法，事故善后处置得当。

三、事故原因分析

事故调查组通过深入调查和综合分析，认定事故的直接原因是：吉**、张**二人违规作业，进入顶板岩层结构不稳定的区域进行支护作业，在支护打眼作业时，顶板受外力作用冒落砸中张**。

（一）直接原因分析

1.人的不安全行为。导致本起事故的人的不安全行为是作业人员未遵守安全技术措施违规作业，锚网支护作业前未知晓并遵循《金属非金属矿山安全规程》第6.2.1.2规定的安全技术措施，未按6.3.1.12规定确认安全即冒险进入作业从而引发事故。

2.物的不安全状态。

（1）事故地点距原+630m北翼运输巷脉内掘进工作面较近（仅约12m），围岩已受前后两次近距离爆破振动影响，

导致作为巷道直接顶板的矿体及其上方炭质粘土岩裂隙进一步发育，加上掘进迎头突遇褶皱构造，围岩较为破碎，冒落风险倍增。

照片1:630m中段石门与630m北翼运输巷连接处巷道高帮围岩能清晰可见矿体及其顶板、底板围岩情况，结合储量核实报告中事故地点附近编号为“ZK502”钻孔地质柱状图分析，直接顶底板均为岩性较差的炭质粘土岩。



（a）围岩实拍



（b）ZK502 钻孔地层柱状图（局部）

照片 1　630m 中段石门与 630m 北翼运输巷连接处巷道高帮围岩情况

照片 2:630m 中段石门与 630m 北翼运输巷连接处巷道高帮炭质粘土岩近距离实拍，可知炭质粘土岩强度较低，受顶板淋水浸润后用手揉搓即可破碎。

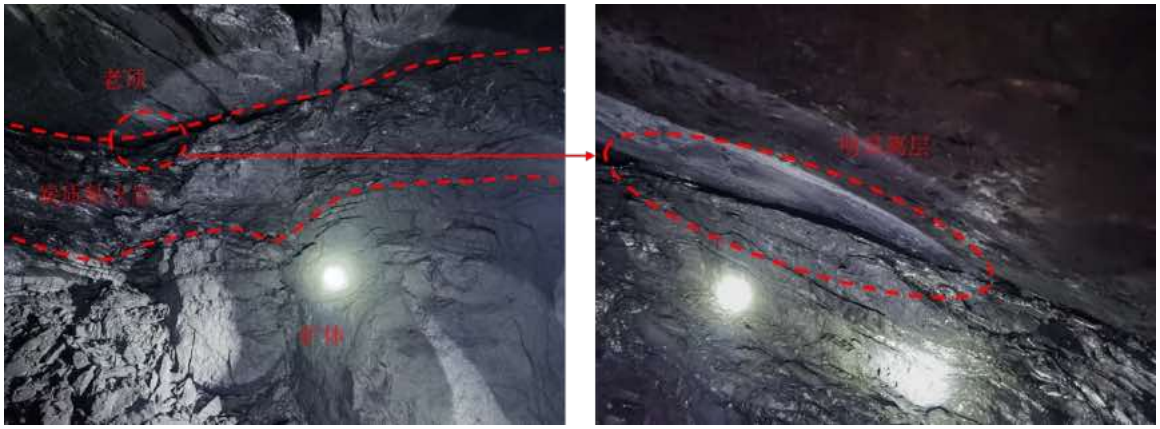


照片 2　630m 中段石门与 630m 北翼运输巷连接处巷道高帮炭质粘土岩近距离实拍

（2）事故地点存在裂隙涌水，水力作用下使得巷道上方矿体与其上的炭质粘土岩离层加剧。+630m 北翼运输巷脉外底板掘进工作面事故地点顶板存在源源不断的裂隙涌水，

受水体浸润影响，使得本身矿体与其上炭质粘土岩完整性不好的情况下离层加剧。

照片 3:630m 中段石门与 630m 北翼运输巷连接处巷道低帮炭质粘土岩与其上老顶明显离层。



照片 3　630m 中段石门与 630m 北翼运输巷连接处巷道低帮炭质粘土岩与其上老顶明显离层

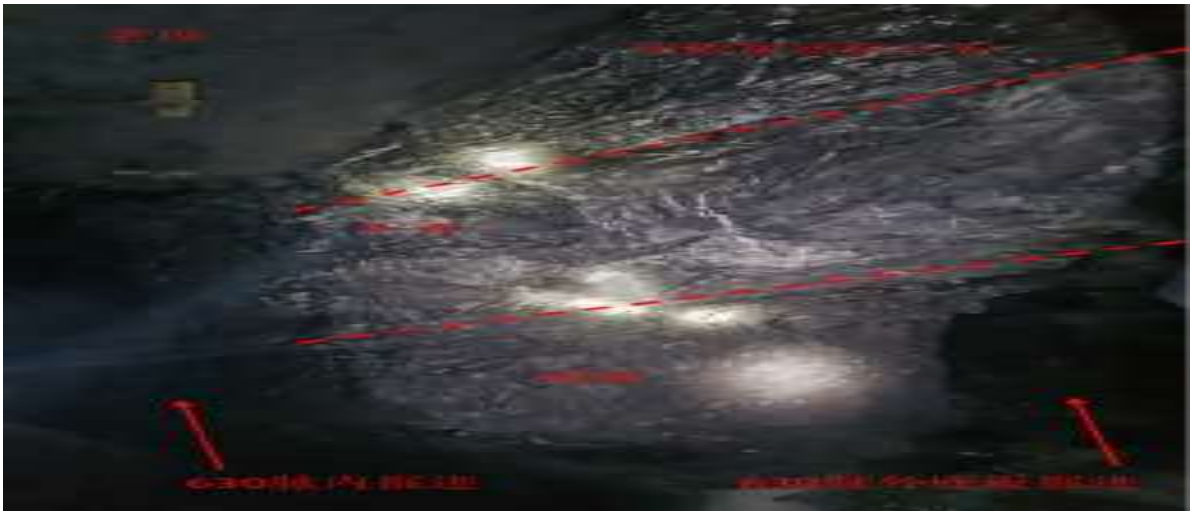
（3）已补打的树脂锚杆锚固端位于顶板矿体上方炭质粘土岩中或两者离层位置，锚固力不足，不能对事故地点附近围岩形成有效支护。事故发生前，打眼作业面处巷道低帮上方顶板补打的树脂锚杆长为 2m，采用两节 MSCK2335 树脂锚固剂进行端头锚固，且托盘未严格贴顶。根据矿体厚度 1.8m—2.2m（平均厚度 2.0m）推算，锚杆锚固端刚好位于岩性较差的矿体。上方炭质粘土岩中或两者离层位置，此种情况下树脂锚杆因锚固力不足支护效果大打折扣，不能对事故地点附近围岩形成有效支护。

照片 4:630m 北翼运输巷脉内掘进迎头因顶板破碎停掘，现场留有因老顶以下炭质粘土岩冒落后外露的树脂锚杆。



照片 4　630m 北翼运输巷脉内掘进迎头因顶板破碎停掘

照片 5:630m 北翼运输巷脉内掘进转脉外底板掘进分叉处能清晰观察到事故地点附近围岩情况，矿体厚度 1.8m～2.2m（平均厚度 2.0m），倾角约 35°，矿体上部直接顶为炭质粘土岩。



照片 5　630m 北翼运输巷脉内掘进转脉外底板掘进分叉处围岩

（4）打眼振动与顶板自身重力双重作用下，裂隙发育破碎顶板冒落，导致打眼作业时位于迎头靠里顶板未支护位置下方的观察者因站位不合理来不及躲闪被掩埋。

照片 6:630m 北翼运输巷脉外底板掘进迎头事故地点（远景），可以看到事故发生时，630m 北翼运输巷脉外底板掘进外段为裸巷支护，靠里段现场工人正在挂网及补打锚杆作业，现场留有事故发生时正在作业的锚杆钻机、钢筋梯、补打的锚杆、金属网以及长度 2m 的锚杆、MSCK2335 树脂锚固剂等支护材料。



照片 6　630m 北翼运输巷脉外底板掘进迎头事故地点（远景）

照片 7:630m 北翼运输巷脉外底板掘进迎头事故发生点（近景），可以看到，事故地点掘进迎头冒落点顶板上方有裂隙水不断涌出，存在褶皱构造，围岩较破碎。事故发生时冒落的岩体（矿体）除破碎岩石外，并伴随有大块岩（矿）体，最大尺寸“长 × 宽 × 厚”约为 1.0m × 1.0m × 0.2m。

照片7



630m北翼运输巷脉外底板掘进迎头事故地点（近景）

受上述原因影响，在打眼振动与顶板自身重力双重作用下，裂隙发育破碎顶板（矿体）冒落，导致打眼作业时位于迎头靠里顶板未支护位置下方的观察者因站位不合理来不及躲闪被掩埋。

事故地点围岩已受前后两次爆破振动影响，裂隙进一步发育，加之迎头突遇褶皱构造，围岩更加破碎。同时，由于事故地点裂隙涌水水力作用，巷道上方顶板矿体与其上炭质粘土岩离层加剧，已补打的树脂锚杆因锚固力不足未能形成有效支护，在打眼振动与顶板自身重力双重作用下诱发顶板垮塌引起冒顶事故。

（二）其他可能因素排除

事故调查组通过聘请贵州大学采矿学专家经现场勘查、调查取证、查阅资料、询问有关人员，综合分析排除了地震、地压活动、空区坍塌等可能导致顶板冒落的因素。

（三）间接原因分析

1.企业制定的《+630北运输巷锚网支护安全技术措施》缺乏论证依据，技术措施未严格执行安全技术交底。

事故发生的掘进工作面在5月3日安全检查时排查出顶板不稳定的风险隐患，5月5日制定的《+630北运输巷锚网支护安全技术措施》制定前并没有根据事故地点围岩已受前后两次爆破振动影响，裂隙进一步发育，加之迎头突遇褶皱构造，围岩更加破碎的情况进行详细的论证。管理人员没有将制定的《+630北运输巷锚网支护安全技术措施》对临时调来该作业面进行锚网支护作业的吉**、张**二人进行书面技术交底。作业人员对现场条件、防范措施了解不足。

2. 企业主体责任未落实，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条、第三十条、第四十四条，作业现场安全管理不到位、教育培训不到位，劳动组织不合理，安排无支柱工作业资格证人员进行锚网支护作业。

带班领导黎**未严格落实矿级领导下井带班制度，对关键环节及隐患的处理没有蹲点把关，造成现场安全管理失控。当班专职安全管理员宁**未严格落实安全员下井跟班制度，对危险作业工作面没有进行现场作业监护。吉**、张**二人岗位为爆破工，协调至事故作业面进行锚网作业前未进行相应的转岗培训，且吉**、张**二人并未取得支柱工作业资格证。

3. 安全风险辨识不足，工人违规作业。

吉**在+630北运输巷掘进作业面进行打眼作业前对顶板岩层结构的稳定性认识不足，开钻前没有按照锚杆支护操

作规程和风动凿岩机操作规程的要求全面排查清楚周围岩石的松动情况。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

天柱县中大矿业有限责任公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第三十条第一款、第四十四条第一款的规定。吉**、张**二人为爆破工，从事爆破作业工作，5月6日由高吊重晶石矿矿务会决定协调至+630北运输巷掘进作业面进行锚网支护作业前，并未接受过转岗培训，且二人均未取得支柱工特种作业资格证；5月6日当天带班领导和当班安全员在+630北运输巷掘进作业面进行锚网支护作业时均未到场对其进行现场蹲点监护。天柱县中大矿业有限责任公司未认真落实安全生产主体责任，对从业人员安全教育培训不力。从业人员安全意识差，防范意识薄弱，未遵守规章制度，企业安全管理不力，疏于防范，未能严格督促职工执行安全生产规章制度和操作规程。

（二）有关监管部门履职情况

1.天柱县应急管理局。该矿2023年2月13日申请复工，2023年2月20日县应急管理局组织监管人员依据《贵州省应急管理厅 国家矿山安全监察局贵州局关于规范非煤矿山复工复产验收工作的通知》（黔应急〔2023〕2号）到该矿开展复工复产验收，经审查该矿对照《通知》工作要求开展了复工自查整改，完善了相应材料和工作，基本上

具备复工复产条件，后县应急管理局报请县人民政府批复该矿复工复产，2023年2月25日，县人民政府批复同意该矿复工生产。

2023年2月21日，县应急管理局对中大公司主要负责人夏**开展了复工前安全警示约谈，重点对企业主体责任落实、安全管理、重大隐患辨识等进行了谈话提醒。2023年3月9日到该矿开展顶板和通风专项整治检查，查出6条安全隐患，并对该矿下达检查和责改文书，4月20日进行了复查，该企业完成了6条隐患的整改。2023年4月23日到该矿开展五一节前安全检查和综合整治工作。

2.天柱县工业信息化和商务局。2023年3月14日，天柱县工业信息化和商务局对天柱县中大矿业有限责任公司高吊重晶石矿进行安全专项检查。发现《出入井检身记录》登记不规范，《现场安全情况检查记录》与《领导带班下井登记记录》内容不一致，《班前会议记录》内容空洞三条问题隐患并要求企业立即整改完善。2023年4月25日，天柱县工业信息化和商务局对天柱县中大矿业有限责任公司高吊重晶石矿进行“五一”期间安全防范巡查检查，发现存在主井口及污水处理沉淀池周边污泥较多，矿石露天堆放，无地质灾害排查记录三条问题隐患并要求企业立即整改。

（三）地方党委、政府履职情况

邦洞街道办事处。2023年2月12日邦洞街道办对天柱县中大矿业有限责任公司高吊重晶石矿进行检查，该企业为

停工停产状态，2023年3月15日邦洞街道办对天柱县中大矿业有限责任公司高吊重晶石矿检查发现安全隐患一条已责令现场整改，2023年4月11日邦洞街道办对天柱县中大矿业有限责任公司高吊重晶石矿检查发现未更新4月份领导带班计划并责令现场完成整改。

（四）今年以来开展非煤矿山专项整治工作落实情况

今年以来，天柱县各负有非煤矿山监管检查的部门和属地乡镇认真贯彻落实省、州部门对非煤矿山安全生产工作的部署要求，先后7次组织非煤矿山企业召开矿山安全工作部署会议，传达学习国家、省、州矿山安全生产会议精神，分析当前安全生产形势，部署下阶段重点工作，同时，制定印发了《天柱县开展非煤地下矿山顶板和通风突出风险专项整治工作方案》《天柱县非煤露天矿山安全生产专项整治工作方案》《天柱县非煤矿山安全生产综合整治工作实施方案》，要求各非煤矿山企业结合实际情况，对表对标，深入开展自查自纠。在重要时段、重要节点，相继下发了《天柱县第一季度非煤矿山安全生产风险研判报告》《关于做好近期非煤矿山安全生产工作的提示》等文件，要求各属地乡镇、各有关部门及企业全面针对当前重点工作，认真开展风险管控和隐患排查检查，消除事故隐患，保障安全稳定。同时扎实推进领导干部包保矿山工作，在全国两会、五一等重点时段，县政府分管领导按照包保责任要求，相继深入矿山企业开展督导督查，各负有非煤矿山监管检查的部门和属地乡镇持续加大对非煤矿山

督查检查力度，督促企业依法履行安全生产主体责任职责。

一是严查问题隐患。认真对照地下矿山通风和顶板、露天矿山边坡、非煤矿山集中整治、汛期防汛等重点内容进行检查排查。其中应急部门累计派出46个检查组，实地检查巡查企业21家次，检查发现问题隐患77条，责令限期整改问题77条，围绕非煤矿山安全培训专项行动，发现问题21条，整改问题21条。工信部门累计派出28个检查组，巡查检查企业48家次，发现问题51条，整改问题51条。自然资源部门开展巡查45次，出动人员50余人次，查处2起涉嫌越层越界开采行为，已将两起违法线索移交县行政综合执法局调查处理。公安部门共出动警力96人次，检查民爆使用单位48家次，排查涉爆人员170余人次，发现并整改一般安全隐患12条。

二是狠抓责任落实。扎实推进非煤矿山企业主体责任落实，全覆盖开展企业双层双向承诺活动，对压实责任不力企业进行警示教育，累计开展2次非煤矿山企业集中约谈会议，累计个别约谈企业5家次，个别约谈企业主要负责人5人次，签订《2023年非煤矿山安全生产承诺书》21家次。

三是严查问题整改。对照国家矿山安全监察局贵州局对我县反馈非煤矿山企业存在的问题，我县各相关部门及时组织人员进行反馈问题整改督办，已及时整改完成，并将整改情况及时报送至国家矿山安全监察局贵州局。

综上所述，在此次事故中，天柱县应急管理局、天柱县工业信息化和商务局、邦洞街道办事处均已经对企业安全生产状况进行了检查，并完成了相关问题隐患的排查整改复查工作。调查中未发现以上部门存在履职不到位的情况。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人处理的建议。

1. 张**，男，42岁，天柱县中大矿业有限责任公司天柱县大河边高吊重晶石矿爆破员。未认真履行岗位安全生产职责，未认真落实岗位操作规程，工作时疏忽大意，对周边危险因素辨识不足，在打眼作业过程中存在的风险问题过于放心，作业时站位不合理。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定，对事故负直接主要责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予责任追究。

2. 吉**，男，38岁，天柱县中大矿业有限责任公司天柱县大河边高吊重晶石矿爆破员。未认真履行岗位安全生产职责，违反岗位操作规程，在打眼作业前未排查清楚周围岩层情况，对风险辨识不足，盲目作业。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定，对事故负直接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条的规定，建议由天柱县中大矿业有限责任公司按照公司规章制度对吉**进行处理，并将处理情况报天柱县应急管理局备案。

3. 宁**，男，42岁，天柱县中大矿业有限责任公司天柱县大河边高吊重晶石矿安全员，负责事发当天的安全生产管理及隐患排查治理工作。未认真履行岗位安全生产责任；未认真落实安全生产规章制度；对危险作业工作面没有进行现场作业监护，没有及时制止和纠正违反操作规程的行为。未履行《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（六）项的规定，对事故负管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由天柱县应急管理局依法对其进行行政处罚。

4. 张*，男，35岁，天柱县中大矿业有限责任公司天柱县大河边高吊重晶石矿安全副矿长，未组织吉**、张**二人对“+630北运输巷锚网支护安全技术措施”进行专门的安全技术交底，仅口头交代注意事项，安全生产教育和培训工作开展不力。未履行《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项的规定，对事故负有管理上的责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由天柱县应急管理局依法对其进行行政处罚。

5. 黎**，男，49岁，天柱县中大矿业有限责任公司天柱县大河边高吊重晶石矿总工程师，负责事发当天的矿级领导下井带班工作。未认真履行岗位安全生产责任；未认真落实安全生产规章制度；对关键环节及隐患的处理没有蹲点把关，没有及时制止和纠正违反操作规程的行为，未履行《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第

（六）项的规定，对事故负有管理上的责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由天柱县应急管理局依法对其进行行政处罚。

6.罗**，男，42岁，天柱县中大矿业有限责任公司天柱县大河边高吊重晶石矿矿长，全面负责矿山管理工作。督促、检查本单位安全生产工作不力；组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程不到位；组织和实施职工安全生产教育和培训不到位。未履行第二十五条第一款第（二）、（七）项的规定，对事故负领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由天柱县应急管理局依法对其进行行政处罚。

7.夏**，男，46岁，天柱县中大矿业有限责任公司总经理，受公司法人委托，全权行使企业主要负责人职能，企业安全生产第一责任者。督促、检查本单位安全生产工作不到位，组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程不到位，组织和实施职工安全生产教育和培训不到位，未能有效排除安全生产隐患。未履行《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）、（三）、（五）项的规定，对事故负领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议由天柱县应急管理局依法对其进行行政处罚。

8.王**，男，38岁，中共党员，天柱县中大矿业有限责任公司法定代表人，企业安全生产第一责任者。督促、检查本单位安全生产工作不到位，组织制定并实施本单位安

全生产规章制度和操作规程不到位，组织和实施职工安全生产教育和培训不到位，未能有效排除安全生产隐患。未履行《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）、（三）、（五）项的规定，对事故负领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议由天柱县应急管理局依法对其进行行政处罚。

（二）对事故责任单位处理建议。

2023年5月6日10时16分许，天柱县中大矿业有限责任公司天柱县大河边高吊重晶石矿发生一起冒顶事故，死亡1人。天柱县中大矿业有限责任公司未认真落实安全生产主体责任，对从业人员安全教育培训不力。从业人员安全意识差，防范意识薄弱，未遵守规章制度，企业安全管理不力，疏于防范。未能严格督促职工执行安全生产规章制度和操作规程对事故负有主要责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第三十条第一款、第四十四条第一款的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，建议由天柱县应急管理局依法对其进行行政处罚。

六、事故主要教训

天柱邦洞中大矿业有限责任公司“5·6”一般冒顶片帮事故暴露出了以下主要问题：**一是**企业落实安全生产主体责任不到位，企业法定代表人王**长期在外地工作，以授权委托书的形式委托公司总经理夏**全权行使职责，导致

第一责任人法定责任弱化，公司未能按规定向作业面派足配齐安全管理人员、工程技术人员和特种作业人员。**二是**管理人员凭经验办事，认为吉**、张**二人是老员工，在本矿山有5年以上的工作经历，明知吉**、张**二人没有支柱工特种作业证，仍安排2人从事锚网支护作业。**三是**井下工作面人员作业地点，未严格按照相关规程、规范和标准要求进行操作，违章作业时有发生。**四是**掘进过程中，当巷道掘进层位等发生重大变化时，没有及时修订作业规程，突遇地质构造等变化时，没有制定经过技术论证的方案，没有采取有效的安全防护措施盲目作业。

七、事故整改和防范措施

（一）全县地下矿山生产企业立即进行一次全面安全隐患大排查。各矿山企业各工作面作业地点，必须按照相关规程、规范和标准要求进行操作，不得违章作业；掘进过程中，当巷道掘进层位等发生重大变化时，必须及时修订作业规程，突遇地质构造等变化时，必须有经过技术论证的方案和采取有效的安全防护措施后方可作业。作业现场必须实时根据地质条件变化，及时完善采掘工作面作业规程和设计管理，严格实行“一工程一措施”，做到所有作业点的作业均有章可循。

（二）进一步加强顶板管理。一是采取正确的顶板管理方法，及时支护和处理悬露顶板。加强掘进迎头超前地质预测预报工作，井巷工程穿过软岩、破碎带、溶洞或较大含水层等不良地层时，施工前应制定专门的施工安全技术

措施。**二是**在不稳固的岩层中掘进时应进行支护；在松软、破碎地层中掘进时应在永久性支护与掘进工作面之间进行临时支护或特殊支护，必要时增加超前支护。**三是**严格现场管理，巷道掘进过程中必须严格按照安全设施设计、作业规程中有关临时支护和永久支护设计进行巷道支护，坚决杜绝“巷道或者采场顶板未按设计采取支护措施”重大事故隐患的情况出现。**四是**进一步建立健全“敲帮问顶”安全制度及作业规程，重新修订掘进、排险安全操作规程和岗位责任制，并确保落实到位。要加大安全投入，对矿井内通风不良、照明不足、能见度较差的作业面设置必要危险警示标识和配备足够的照明设施。**五是**针对天柱县重晶石矿顶底板普遍存在力学性质较差的厚层炭质粘土岩的现状，聘请有资质的专业机构开展围岩地质力学评估工作，获取更加全面有效的地质力学参数，为树脂锚杆推广使用及支护设计提供可靠的理论依据。

（三）认真开展警示教育，严厉整治“三违”行为。一是各矿山企业要进一步提高安全管理人员及其他从业人员的安全意识和安全技术技能，进行矿山压力及顶板管理知识培训工作，增强防治冒顶事故的知识和能力，严防违章作业。**二是**要深刻吸取此次事故教训，举一反三，开展反“三违”专项整治，严格安全奖惩制度，严厉整治未经培训上岗，违章作业等“三违”行为。**三是**扎实开展员工安全教育培训。强化日常安全生产培训和教育工作，强化职工实操技能培训工作，采取有效措施切实提高作业人员危

险辨识能力和安全防护能力。特种作业人员必须经专门的安全技术培训、考核合格并取得特种作业操作证后，方可上岗作业。严格规范职工安全行为，提高职工安全意识，形成自我约束机制，杜绝作业中的不安全行为。

（四）抓好现场安全管控。各矿山企业严格执行领导带班下井制度，加强对重点部位、重点环节的监督巡查、蹲守监护工作，确保安全管控到位。加强现场安全监督检查，及时检查发现和整治现场不安全因素，制止现场作业人员的不安全行为，消除事故隐患，确保安全生产。

（五）政府部门的安全监管。天柱县矿区属地乡镇人民政府和街道办事处、天柱县负有安全生产监管职责的职能部门要切实加强全县重晶石矿山行业领域的安全监管，要针对此次事故，进一步加大安全生产监管力度，在本辖区、本行业领域内迅速组织一次安全生产大检查、大执法活动，及时排查治理安全隐患，严厉打击安全生产非法、违法行为，特别是在非煤矿山领域要开展一次集中整治活动，监督矿山企业认真落实企业安全生产主体责任，严格落实安全教育培训、隐患排查治理以及特种作业人员持证上岗等制度，坚决杜绝类似事件再次发生。

天柱县中大矿业有限责任公司“5·6”

冒顶事故调查组

2023年6月6日